FIȘĂ DE RECUNOAȘTERE • ANUL I

BIG -O

CÂT DE REPEDE CREȘTE MUNCA ATUNCI CÂND CRESC DATELE?

n = numărul de elemente



SCANEAZA

EXPERIMENTUL MENTAL

10 → 20

DUBLEZI DATELE (n).

Ce se întâmplă cu numărul de operații?

Compară valorile funcțiilor-model din carduri.

CELE 6 TIPARE PE CARE TREBUIE SĂ LE RECUNOȘTI

MAI BINE → MAI GREU DE SCALAT

O(1)

CONSTANT

Un acces. Nu depinde de n.

```
a[0]
```

1 → 1

O(log n)

LOGARITMIC

Tai problema în jumătate.

```
n //= 2
```

3,3 → 4,3

O(n)

LINIAR

Treci o dată prin toate.

```
for x in a:
```

10 → 20

O(n log n)

N × LOG N

Împarți, apoi combini.

```
merge_sort(a)
```

33 → 86

O(n^2)

PĂTRATIC

Compari fiecare cu fiecare.

2 bucle imbricate

100 → 400

O(2^n)

EXPONENȚIAL

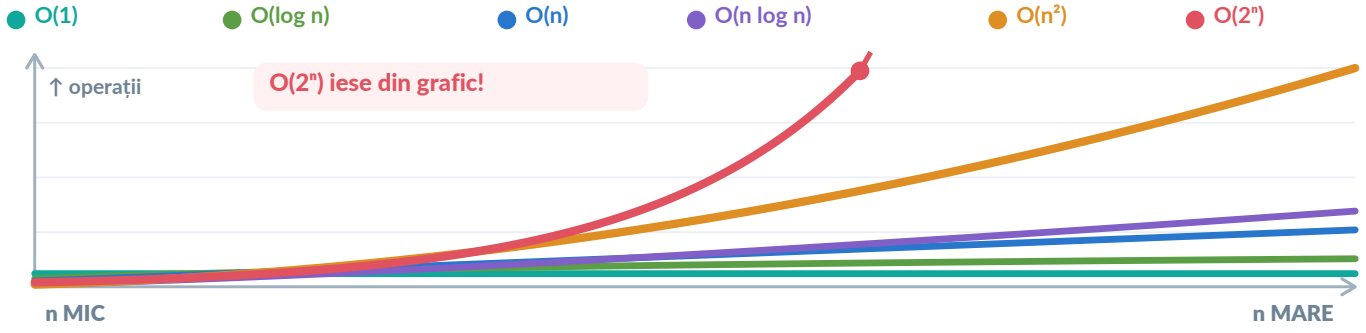
Încerci toate submulțimile.

toate submulțimile

1 024 → 1 048 576

CURBELE: CÂND n CREȘTE →

forma contează, nu secundele



3 REGULI DE SUPRAVIEȚUIRE

01 BUCLE UNA DUPĂ ALTA

$O(n) + O(n) = O(n)$

aduni; păstrezi termenul dominant

02 BUCLE UNA ÎN ALTA

$O(n) \times O(n) = O(n^2)$

înmulțești numărul de repetări

03 IGNORI CONSTANTELE

$O(3n^2 + 7n + 2) = O(n^2)$

pentru n mare, domină n^2

DE ȚINUT MINTE

Big-O = limită superioară de creștere, nu timp în secunde.

O(1) ≠ un singur pas. Precizează cazul analizat și resursa: timp / memorie.